栾皓童

中国深圳

+86 18653336550 | lht20060306@outlook.com | haotongluan.github.io

研究概况

自动化专业大三本科生，研究方向为欠驱动机器人手、环境自适应抓取与机器人机构设计。科研经历涵盖机械夹爪开发、机械臂视觉伺服控制与硬件原型设计，关注 VLM、VLA、WAM 在机器人可靠操作中的应用。

教育背景

深圳技术大学未来技术学院 中国深圳

自动化专业，工学学士在读（大三） *2024.09 – 至今*

- GPA：84.17/100。研究方向：欠驱动夹爪、环境自适应机械手与机器人机构设计。

清华大学 | 深圳 X-Institute 中国深圳

P-SRT 项目，联合培养方向：欠驱动机器人 *2025.09 – 至今*

- 导师：张文增副教授。当前阶段：P-SRT；培养路径：X-idea → P-SRT → E-SRT → ORIC → SURF。

科研经历

上海人工智能实验室 远程

研究助理：视觉伺服控制与末端执行器设计 *2026.04 – 至今*

- 在高远研究员指导下，参与机械臂抓取的视觉伺服控制算法研究，负责臂端夹爪的机械设计。

深圳 X-Institute，清华大学 中国深圳

P-SRT 研究者：欠驱动机器人夹爪 *2025.09 – 至今*

- 在张文增副教授指导下，独立提出双滑块自适应夹爪构想，开展机构分析与可行性研究。
- 设计直线运动连杆、平行四边形机构与空行程传动，实现单驱动可靠抓取；主导 DS Hand 一作设计（RAAI 2025），合作参与空行程夹爪与 GLINT 抓取提升机构研究。

河套学院 中国深圳

量子 & AI 冬令营 *2026.01*

- 在天津大学张鹏教授指导下，研究基于 MLP/LSTM/Transformer 的量子变分线路模拟，涵盖态保真度优化、混合态模拟与物理约束训练。

论文成果

* 为通讯作者。在投与在审稿件单独列出。

期刊论文

[J1] Validation-Aligned Coreset Selection for Budgeted Few-Shot Classification

Haotong Luan, Xi Yu, Anran Lu, Keyi Chen, Jianwu Chen *Scientific Reports 2026*

已录用。

会议与研讨会论文

[P1] DPS Hand: A Dual-Parallelogram and Slot-Guided Gripper for Adaptive Grasping and Environmental Scooping

Haotong Luan, Haokai Ding, Tao Yang*, Wenzeng Zhang* *IEEE CASE 2026*

已录用；RAS 三大会；中国沈阳，2026.08.17–21；第一作者。

[P2] PlaceRecover: Layout-Invariant Point Cloud Recovery for Robust 3D Perception under LiDAR Placement Shifts

Benwu Wang, Zihang Wang*, Wenkai Zhu, **Haotong Luan**, Dong Kong, Binghao Wang, Yiming Zhou, Kailin Lyu, Teng Yan, Haoyu Wang, Yaohua Liu, Qiang Zhang *IEEE/RSJ IROS 2026*

已录用；机器人顶会；美国匹兹堡，2026.09.27–10.01；第四作者。

[P3] LitPlan: A Replayable Workflow Contract for Scientific Literature Agents

Haotong Luan *Workshop NeurIPS 2026*

澳大利亚悉尼，2026.12.12。

[P4] CSD: Conformal Selective Diagnosis for Reliable Bearing Fault Identification Under Domain Shift

Xi Yu, Anran Lu, Keyi Chen, **Haotong Luan***, Yuan Gao* *IEEE SMC 2026*

已录用；CCF C；美国贝尔维尤，2026.10.04–07；通讯作者。

[P5] Domain-Semantic Subspace Stacking for Financial Fraud Detection

Haotong Luan, Minmin Chen, Zhenhui Lin, Haokai Ding, Yiwei Sheng* *ICIC 2026*

已录用；CCF C；加拿大多伦多，2026.07.22–26；第一作者。

[P6] An Underactuated Dual-Slide Adaptive Robotic Hand with Strong Environmental Adaptability

Haotong Luan, Wenzeng Zhang*, Tao Yang* *RAAI 2025*

新加坡，2025.12.18–20；第一作者。DOI：10.1109/RAAI67517.2025.11423404。

[P7] An Idle-Stroke Underactuated Gripper with Independent Double-Parallelogram Linkages for Pinching and Adaptive Grasping

Yizhe Chen, **Haotong Luan**, Haokai Ding, Wenzeng Zhang* *RAAI 2025*

新加坡，2025.12.18–20；第二作者。DOI：10.1109/RAAI67517.2025.11423397。

[P8] GLINT: An Idle-Stroke Grasp-and-Lift Hand for In-Hand Manipulation

Haokai Ding, **Haotong Luan**, Tao Yang*, Wenzeng Zhang* *ICCMA 2025*

法国巴黎，2025.11.24–26；第二作者。DOI：10.1109/ICCMA67641.2025.11369602。

在投 / 在审期刊论文

[M1] Manuscript submitted to Advanced Intelligent Systems

Haotong Luan, Jie Zhang, Yuan Gao 在投，*2026*

智能系统与机器人相关方向；JCR Q1。

在申专利

3 项发明专利及 **1 项实用新型专利**已申请，审查中。

荣誉奖励

2026 **清华大学 AIR 夏令营录取**，清华大学智能产业研究院。

2026 **CASE 2026 IEEE RAS Travel Support**（Travel Grant）。

2026 **国家级大学生创新创业训练计划项目负责人**，项目“零隙智抓”。

2026 **省级大学生创新训练计划项目成员**，项目“面向单细胞病理观测的多芯光纤动态势阱”。

2026 **浙江大学 SDG 全球暑期学校录取**，免学费。

2026 **量子 & AI 冬令营入选者**，70 余名参与者中仅 9 名本科生之一，且为最年轻入选者。

2024–2025 **震雄新才院长特别奖学金**，深圳技术大学未来技术学院。

2025 **深圳技术大学科技创新“晶体奖学金”**，全校前 10 名。

2024, 2025 **深圳技术大学优秀学生干部**。

2025 **“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛校赛优胜奖**。

2025 **“挑战杯”中国大学生课外学术科技作品竞赛校赛优胜奖**。

2025 **优秀赛会志愿者**，第十五届全国运动会暨全国第十二届残特奥会。

学术服务与学生工作

2026 **会议审稿人**，IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots（Humanoids），人形机器人顶会。

2026 **会议审稿人**，IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems（IROS），机器人顶会。

2026 **Workshop 审稿人**，IAB @ NeurIPS 2026 Workshop。

2024–至今 **组织部部长**，深圳技术大学未来技术学院，2024.12 起。

2024–2025 **班长兼团支书**，2024.09–2025.10。

专业技能

机构设计 平夹耦合夹爪、直线连杆、平行四边形机构、欠驱动与腱驱动机械手；SolidWorks 建模、装配与运动仿真；Bambu Lab 3D 打印；样机迭代与抓取实验。

编程 Python、PyTorch、CUDA 入门；编写基础训练脚本，运行简单模型训练。

学术写作与绘图 熟悉 AAAI、NeurIPS、IROS 等顶会的论文写作与科研绘图技巧；使用 AI 辅助文献整理、论文起草与润色。

AI 辅助科研 使用 AI 辅助实验方案梳理、代码实现与调试、实验结果分析，并据此调整后续实验。

语言 中文（母语）；英语（CET-4：580；IELTS 计划于 2026.12 考试）。